

Pipelines de décision assistés par l'IA

 8 juillet 2026

 8 h 30 – 11 h 30

 Sherbrooke

 STUDIO

 En classe : ÉQUIPE · Remise : ÉQUIPE

 Temps estimé : 150 min (~2.5 h)

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Concevoir un pipeline de décision assistée par l'IA en s'inspirant des cas réels : Goldman Sachs (IA + analystes), Morgan Stanley (IA + conseillers) et Brex (IA autonome pour PME). Comprendre quand l'IA décide seule et quand l'humain intervient.

Prof. Carlos Denner dos Santos, Ph.D.

Département des systèmes d'information et méthodes quantitatives de gestion (SIMQG) - École de gestion

Université de Sherbrooke

Objectifs d'apprentissage

À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE...

1. Concevoir un pipeline de décision IA en s'inspirant des architectures réelles de Goldman Sachs, Morgan Stanley et Brex.
2. Distinguer les décisions automatisables (Brex : alertes budgétaires) des décisions nécessitant un jugement humain (Goldman : stratégie d'investissement).
3. Définir des seuils de confiance et des critères d'escalade humaine dans un pipeline IA.
4. Produire un diagramme de pipeline de décision IA avec points d'escalade.

POINTS CLÉS

- 💡 Goldman Sachs : HITL strict — l'agent recommande, l'humain décide. Standard en finance à haut enjeu.
- 💡 Morgan Stanley : HOTL — l'agent enrichit le conseiller, ne contacte jamais le client directement.
- 💡 Brex : HOTL avec escalade conditionnelle — l'agent agit sans approbation préalable sur les décisions à faible enjeu ; escalade vers l'humain pour les décisions à haut enjeu.
- 💡 Le niveau d'autonomie dépend de 3 facteurs : enjeu de la décision, coût de l'erreur, disponibilité d'un expert humain.
- 💡 Les seuils de confiance doivent être asymétriques selon le coût des faux positifs vs faux négatifs.
- 💡 Un bon pipeline a toujours une boucle de feedback — l'agent qui ne s'améliore pas se dégrade.

IDÉES REÇUES À ÉVITER

⚠️ Plus l'IA est autonome, mieux c'est

- ✓ L'autonomie n'est pas un objectif en soi — c'est un choix d'architecture qui dépend de l'enjeu, du coût d'erreur et de la disponibilité d'un expert humain. Pour les décisions à haut enjeu et faible volume, HITL bat HOOTL. Pour les décisions à faible enjeu et fort volume, HOOTL est plus efficace. Le choix d'architecture est une décision d'affaires, pas technique.

⚠️ Un seuil de confiance unique suffit pour tous les cas

- ✓ Différentes décisions méritent différents seuils. Bloquer un paiement = seuil élevé (faux positifs gênent les clients). Alerter sur une anomalie = seuil moyen. Catégoriser une dépense = seuil bas (faible coût d'erreur). Les seuils doivent être asymétriques selon le coût de chaque type d'erreur.

⚠️ La boucle de feedback est optionnelle

- ✓ Sans boucle de feedback, l'agent dégrade : les patterns changent, les données évoluent, les nouveaux cas apparaissent. Un agent sans feedback devient progressivement moins pertinent. La boucle de feedback (humain corrige → agent réapprend) est un composant essentiel de l'architecture, pas un bonus.

PRIORITÉS DU SOIR

CORE

architectures hitl hotl hootl

seuils asymetriques

boucle feedback essentielle

escalade par contexte

STRETCH

calibration seuils

feedback continu drift

PREVIEW

business case session 9

synthese s6 s8

Déroulement de la séance

RYTHME DE LA SOIRÉE

STRUCTURE DE LA SÉANCE

Partie	Titre	Durée	Contenu
1	Anatomie d'un pipeline de décision IA	50 MIN	Reconnexion après la pause de 3 semaines (Fête nationale + relâche estivale) : 5 min pour rappeler les cas Citibank et NVIDIA de S07 — simulation de risque, gap sim-to-real, calibration de la confiance. Pont : 'En S07, vous avez évalué des agents prédictifs. Aujourd'hui : quand ces agents produisent un résultat, qui décide d'agir — et comment ?' Wooclap d'ouverture sur l'autonomie. Trois architectures réelles : Goldman (HITL strict), Morgan Stanley (HOTL — humain supervise), Brex (HOTL avec escalade conditionnelle). Quand chaque architecture est appropriée. Les 3 facteurs qui déterminent le niveau d'autonomie : enjeu de la décision, coût de l'erreur, disponibilité d'un expert humain.
2	Seuils, escalade et feedback	50 MIN	Comment définir un seuil de confiance : asymétrie des coûts (faux positifs vs faux négatifs). L'exemple Brex 72 % de confiance : que faire ? Stratégies d'escalade : seuil simple, seuil multi-critères, escalade par contexte. Boucle de feedback : comment l'agent apprend de ses erreurs en production. Sans feedback, l'agent dégrade.
3	Pause	10 MIN	Pause. Afficher les 3 architectures à l'écran pour préparer l'exercice.
4	Exercice : votre pipeline	40 MIN	Par équipes : concevoir un diagramme de pipeline pour Goldman, Morgan Stanley ou Brex (ou un cas du milestone précédent). Le diagramme doit explicitement nommer l'architecture (HITL/HOTL/HOOTL), les seuils de confiance, et la boucle de feedback. 3 présentations avec critique sur les seuils choisis.

INTERACTIONS WOOCRAP

POLL

Pour quelle décision d'affaires laisseriez-vous un agent IA décider seul à 100 % ?

WORD_CLOUD

Quel est le pire scénario d'un agent qui décide seul ?

OBJECTIF

Concevoir un pipeline de décision agentique avec architecture explicite (HITL/HOTL/HOOTL), seuils de confiance justifiés, et boucle de feedback. Démontrer que le choix d'architecture est une décision d'affaires, pas technique.

LIVRABLE ATTENDU

Diagramme de pipeline + légende (1 page)

ARTÉFACTS DU REPO

- ☐ portfolio/M7_pipeline_decision.pdf
- ☐ ai-usage.md

CHECKLIST DE REMISE

- ☐ Diagramme de flux lisible avec entrées et sorties
- ☐ Architecture (HITL/HOTL/HOOTL) explicitée
- ☐ Seuils de confiance explicites (chiffrés)
- ☐ Distinction claire agent autonome vs escalade humaine
- ☐ Boucle de feedback identifiée
- ☐ Légende explicative de 5 lignes
- ☐ Divulgateion IA si applicable

Remise & évaluation

ARTÉFACTS REQUIS

- ☐ portfolio/M7_pipeline_decision.pdf
- ☐ ai-usage.md

RÈGLE DE REMISE

 Avant la séance 9 (15 juillet 2026)

CRITÈRES D'ÉVALUATION

%	Dimension	Accent de la séance
25%	Architecture explicitee	L'architecture (HITL/HOTL/HOOTL) est nommée et justifiée par les 3 facteurs.
25%	Seuils justifiés	Les seuils sont chiffrés et justifiés par l'asymétrie des coûts.
20%	Escalade claire	Les critères d'escalade humaine sont explicites et opérationnels.
20%	Feedback loop	La boucle de feedback est présente et décrite (qui corrige, comment l'agent réapprend).
5%	Lisibilité	Le diagramme est lisible par un non-technicien.
5%	AI disclosure	ai-usage.md présent.

EXIT TICKET

 Pour votre futur métier, identifiez UNE décision pour laquelle vous voudriez un agent HOOTL et UNE décision pour laquelle vous voudriez un agent HITL strict. Justifiez en une phrase chacune.

DIVULGATION IA — AI-USAGE.MD

1

Outil utilisé
Nom, version, date d'accès

2

Ce qu'il m'a aidé à faire
Tâche précise — pas « écrire le travail »

3

Sources et chiffres vérifiés
Chaque affirmation → source primaire consultée

4

Ce que j'ai modifié ou rejeté
Corrections, reformulations, refus — et pourquoi

5

Déclaration de responsabilité
Je suis responsable de l'exactitude et du jugement — outil IA utilisé ou non.

Présent même si aucun outil IA utilisé · gabarit : [content/templates/ai-usage.md](#)

Outils & règles IA

POLITIQUE IA

IA PERMISE

Les outils IA sont permis lorsqu'explicitement indiqué. Toute utilisation doit être divulguée dans ai-usage.md. L'étudiant demeure responsable de l'exactitude, du jugement et de la vérification.

OUTILS PAR DÉFAUT

chatgpt or copilot

google docs

slides

canva

POLITIQUE CLOUD

AUCUNE CARTE REQUISE

Voie par défaut: analytics

Lectures recommandées



Goldman Sachs — Engineering Blog (AI in trading)

Insights publics sur l'architecture des agents de Goldman Sachs.

<https://developer.gs.com/>



Microsoft Research — Human-AI Decision Making (2023)

Cadre académique pour les architectures HITL/HOTL/HOOL.

<https://www.microsoft.com/en-us/research/group/human-understanding-and-empathy/>



Brex — Engineering Blog (autonomous agents)

Comment Brex décide ce qui est automatisable et ce qui ne l'est pas.

<https://www.brex.com/journal>



HBR — When Should AI Make the Decision? (2023)

Cadre exécutif pour décider du niveau d'autonomie agentique.

<https://hbr.org/topic/subject/artificial-intelligence>